

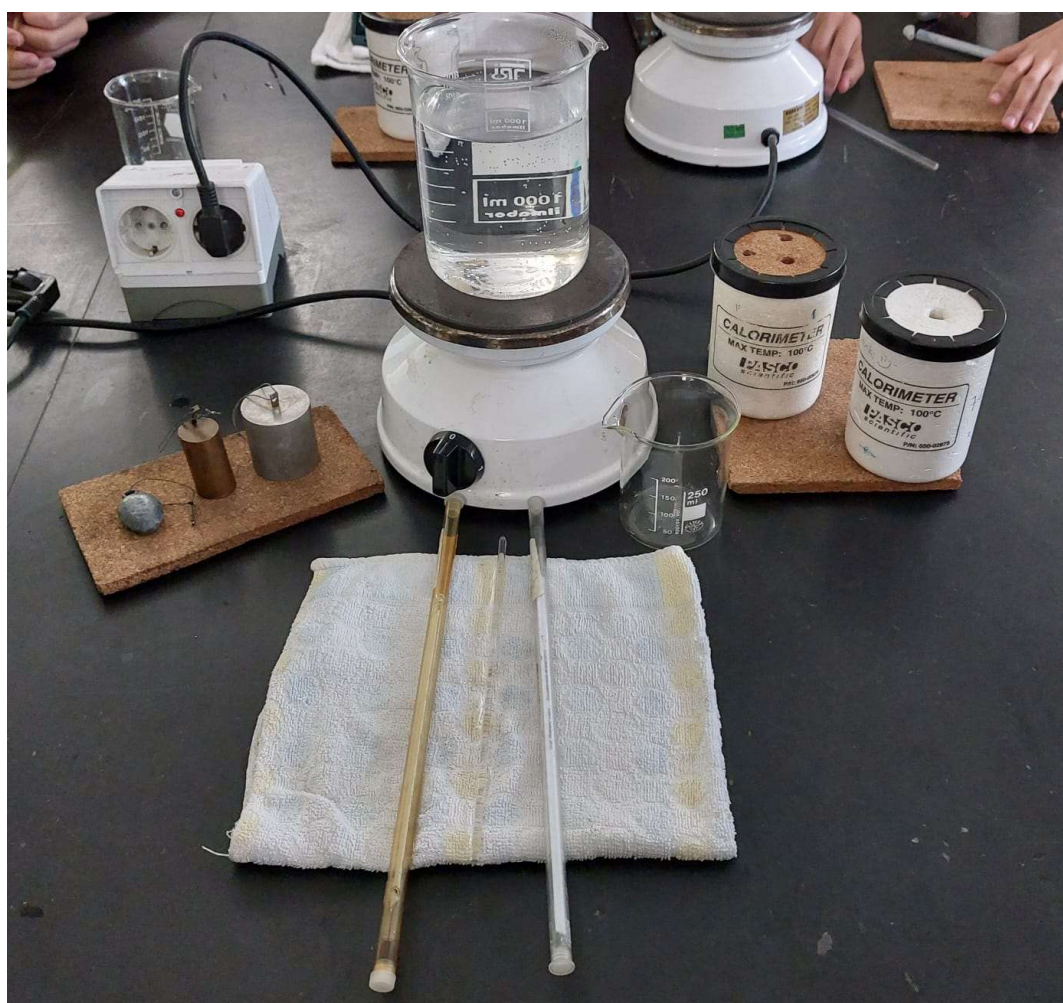
Capacidade térmica mássica de sólidos

Relatório

Física Geral I

Licenciatura em Engenharia Informática

Ano Letivo 2023/2024



Trabalho realizado por:

André Gonçalves - 58392

Miguel Rocha - 58501

Bernardo Raposo - 59055

Rui Emídio - 59401

Índice

Objetivo laboratorial	3
Procedimento experimental	4
Materiais	4
Etapas	4
Dados experimentais	5
Tabela e dados iniciais	5
Gráfico	5
Cálculos	6
Comentário	8

Objetivo laboratorial

O objetivo desta experiência é calcular a capacidade térmica mássica (c) de três peças metálicas (cobre, alumínio e chumbo). Esta grandeza determina a quantidade de energia que deve ser fornecida através do calor a uma unidade de massa de uma substância para que a sua temperatura aumente em 1K.

De acordo com o princípio da conservação de energia, a variação da energia total do sistema é nula, se o sistema for isolado:

$$\Delta E = 0$$

Também sabemos que se se fornecer uma certa quantidade de energia Q a uma massa M de uma determinada substância, a variação de temperatura dessa substância é dada por:

$$\Delta T = \frac{Q}{cM}$$

Com ajuda de um calorímetro, de maneira a simular um sistema isolado, podemos adicionar três sólidos, neste caso três peças metálicas de diferentes materiais (cobre, alumínio e chumbo) de massas M e a uma temperatura T_s , a uma certa massa m de água, a temperatura T_a , tal que $T_a < T_s$.

Dado que este sistema é isolado, podemos chegar à seguinte equação:

$$\Delta E = 0 \Leftrightarrow Q_s + Q_a = 0 \Leftrightarrow c_s M \Delta T_s + c_a m \Delta T_a = 0$$

onde Q_s e Q_a são a energia cedida pelo sólido à água e a energia recebida pela água (iguais em módulo), respetivamente, c_s é a capacidade térmica mássica do sólido e c_a é a capacidade térmica mássica da água.

Uma vez que sabemos o valor de c_a (1 cal g⁻¹ °C⁻¹), através da anterior equação conseguimos determinar o valor da capacidade térmica mássica do sólido (c_s):

$$\frac{c_s}{c_a} = - \frac{m(T_f - T_a)}{M(T_f - T_s)}$$

onde T_f é a temperatura final do sistema, após atingir o equilíbrio térmico.

Terminamos o procedimento experimental com o cálculo da incerteza experimental associada, usando a fórmula da propagação dos erros, e com a comparação entre os valores c_s determinados experimentalmente com o seu valor real para as diferentes matérias estudadas.

Procedimento experimental

Materiais

Para a realização desta atividade laboratorial foi necessário utilizar os seguintes materiais:

- Termómetro;
- Gobelés;
- Água destilada;
- Calorímetros;
- Tampa de cortiça para isolamento do calorímetro;
- Pano;
- Balança digital;
- Cronómetro;
- Placa de aquecimento;
- Peças metálicas de cobre, alumínio e chumbo.

Etapas

1. Realizar as medições da massa da água e das peças metálicas na balança digital;
2. Medir a temperatura inicial da água;
3. Aquecer a água com a ajuda de uma placa de aquecimento e colocar as peças metálicas, até que a água com o sólido alcance uma temperatura de 80°C ;
4. Colocar água nos calorímetros, e consecutivamente colocar as peças metálicas (em três calorímetros diferentes) já secas dentro dos calorímetros;
5. Realizar várias medidas da temperatura, até que se atinja o equilíbrio térmico.

Dados experimentais

Tabela e dados iniciais

	Massa do metal $\pm 0,1 \text{ g}$	Massa de água $\pm 0,1 \text{ g}$	$T_{\text{inicial}} \pm 0,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$T_{\text{final}} \pm 0,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Cobre	198,6	203,7	80,0	24,0
Alumínio	198,5	204,1	80,0	29,0
Chumbo	83,4	208,2	80,0	22,0

$T_{\text{água}} = 21 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (Temperatura ambiente)

Gráfico

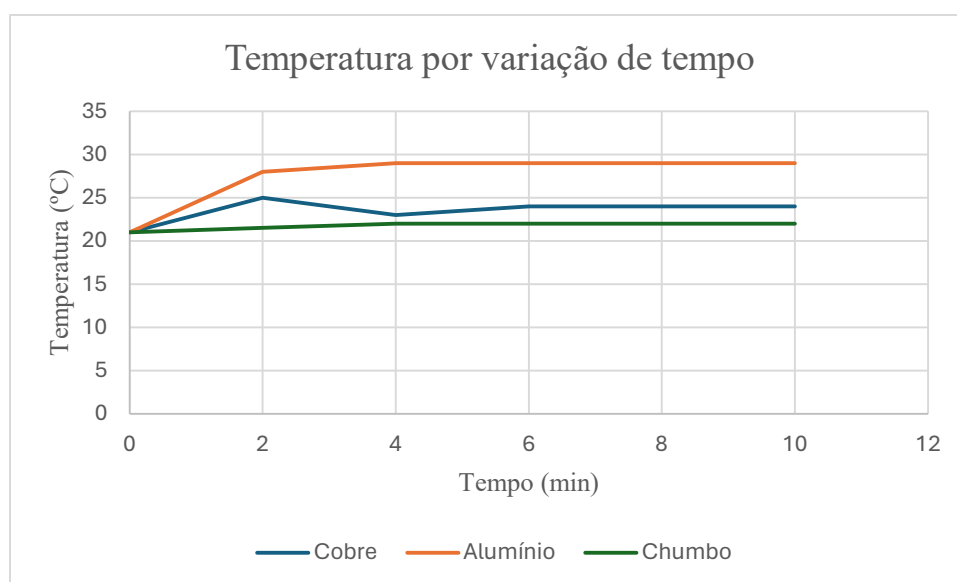


Gráfico 1: Variação da temperatura da mistura (material + água) de três diferentes materiais (cobre, alumínio e chumbo) ao longo de intervalos consecutivos de 2 minutos.

Cálculos

$$\frac{c_s}{c_a} = -\frac{m(T_f - T_a)}{M(T_f - T_s)}$$

Como $c_a = 1$:

$$c_s = -\frac{m(T_f - T_a)}{M(T_f - T_s)}$$

Logo, assumindo c_s como função: $c_s(m, M, T_f, T_a, T_s)$

Agora calculamos a derivada parcial de cada variável para depois determinar a incerteza de cada capacidade térmica usando a equação da propagação de erros:

$$\begin{aligned}\frac{\partial c_s}{\partial m} &= -\frac{(T_f - T_a)}{M(T_f - T_s)} \\ \frac{\partial c_s}{\partial M} &= \frac{m(T_f - T_a)}{M^2(T_f - T_s)} \\ \frac{\partial c_s}{\partial T_f} &= \frac{m(T_s - T_a)}{M(T_f - T_s)^2} \\ \frac{\partial c_s}{\partial T_a} &= \frac{m}{M(T_f - T_s)} \\ \frac{\partial c_s}{\partial T_s} &= -\frac{m(T_f - T_a)}{M(T_f - T_s)^2}\end{aligned}$$

Sendo a equação da propagação de erros:

$$\Delta c_s = \left| \frac{\partial c_s}{\partial m} \right| \cdot \Delta_m + \left| \frac{\partial c_s}{\partial M} \right| \cdot \Delta_M + \left| \frac{\partial c_s}{\partial T_f} \right| \cdot \Delta_{T_f} + \left| \frac{\partial c_s}{\partial T_a} \right| \cdot \Delta_{T_a} + \left| \frac{\partial c_s}{\partial T_s} \right| \cdot \Delta_{T_s}$$

Em que $\Delta_m = 0,1g$, $\Delta_M = 0,1g$, $\Delta_{T_f} = 0,5^\circ C$, $\Delta_{T_a} = 0,5^\circ C$, $\Delta_{T_s} = 0,5^\circ C$

Dividiremos os cálculos em três partes, para cada peça metálica.

Para o cobre:

Aplicando a fórmula, e substituindo os dados obtidos temos,

$$c_{cobre} = -\frac{m(T_f - T_a)}{M(T_f - T_s)} = -\frac{203,7(24 - 21)}{198,6(24 - 80)} \approx 0,055$$

Usando a equação da propagação dos erros e as derivadas parciais calculadas acima, determinamos a incerteza de c_{cobre} :

$$\Delta c_{cobre} = 2,6975 \times 10^{-5} + 2,7667 \times 10^{-5} + 0,009648 + 0,009158 + 4,9060 \times 10^{-4} \\ = 0,01935$$

$$\text{Erro (\%)} = \frac{|Valor\ obtido - Valor\ esperado|}{Valor\ esperado} \times 100 = \frac{|0,055 - 0,092|}{0,092} \times 100 \approx 40,22\%$$

Para o alumínio:

Aplicando a fórmula, e substituindo os dados obtidos temos,

$$c_{alumínio} = -\frac{m(T_f - T_a)}{M(T_f - T_s)} = -\frac{204,1(29 - 21)}{198,5(29 - 80)} \approx 0,161$$

Usando a equação da propagação dos erros e as derivadas parciais calculadas acima, determinamos a incerteza de $c_{alumínio}$:

$$\Delta c_{alumínio} = 7,9024 \times 10^{-5} + 8,1253 \times 10^{-5} + 0,01166 + 0,01008 + 0,001581 \\ = 0,02348$$

$$\text{Erro (\%)} = \frac{|Valor\ obtido - Valor\ esperado|}{Valor\ esperado} \times 100 = \frac{|0,161 - 0,215|}{0,215} \times 100 \approx 25,12\%$$

Para o chumbo:

Aplicando a fórmula, e substituindo os dados obtidos temos,

$$c_{chumbo} = -\frac{m(T_f - T_a)}{M(T_f - T_s)} = -\frac{208,2(22 - 21)}{83,4(22 - 80)} \approx 0,043$$

Usando a equação da propagação dos erros e as derivadas parciais calculadas acima, determinamos a incerteza de c_{chumbo} :

$$\Delta c_{chumbo} = 2,0673 \times 10^{-5} + 5,1608 \times 10^{-5} + 0,02189 + 0,02152 + 3,7105 \times 10^{-4} \\ = 0,04385$$

$$\text{Erro (\%)} = \frac{|Valor\ obtido - Valor\ esperado|}{Valor\ esperado} \times 100 = \frac{|0,043 - 0,038|}{0,038} \times 100 \approx 13,16\%$$

Comentário

Após realizar o procedimento, concluímos que a experiência foi bem-sucedida pois seguimos cada etapa proposta pelo professor, durante a aula prática, e calculámos no final a capacidade térmica para cada material, apesar do erro experimental obtido para cada cálculo da capacidade térmica tenha sido sempre acima de 10%. Este erro experimental deve-se a vários erros que eventualmente podem ter acontecido durante o procedimento, como, por exemplo, medições erradas das temperaturas iniciais dos diferentes materiais e o facto do calorímetro não simular um sistema verdadeiramente isolado, permitindo eventualmente a entrada e saída no sistema de um pequeno valor de energia, durante a experiência.

No gráfico 1, podemos verificar como a temperatura do sistema varia dentro do calorímetro, ao longo do procedimento. No momento inicial, as três misturas (três materiais diferentes + água) encontravam-se a 21°C , que é precisamente a temperatura inicial da água que já se encontrava dentro do calorímetro. Após introduzirmos cada material a cerca de 80°C dentro do calorímetro, observamos a partir do gráfico que a temperatura de cada mistura sobe, sendo isto consequência das trocas de energia entre a água e o material inicialmente a diferentes temperaturas. Depois de alguns minutos podemos perceber que a temperatura se mantém constante para as diferentes misturas pois, neste momento, cada sistema atingiu o seu estado de equilíbrio e agora a temperatura da água e do material são iguais.